Franco tech Innovation Competition

avec le soutien technologique d'Axora

UniFlow

Le campus continue de tourner quand le réseau et le courant lâchent.

Plateforme universitaire modulaire et open source — emplois du temps, présences par QR code, notes, devoirs, messagerie, visioconférence.

Démo en direct · uniflow.kernelforge.codes

Concours d'Innovation FrancoTech 2026
Catégorie « Meilleure innovation numérique »
KERNEL FORGE × Université de Yaoundé I — Faculté des Sciences
Demi-finale du 30 septembre 2026





Archlord, l'avatar de notre chef de projet, et Uni, l'assistant embarqué dans UniFlow.

LE PROBLÈME

Une contrainte réelle, pas une hypothèse de départ

Quatre indicateurs publics et deux réalités documentées sur le terrain au Cameroun.

6 à 8 h

de coupures par jour
dans de nombreux quartiers, depuis fin 2024

Eneo, via Investir au Cameroun

41,9 %

de la population camerounaise
connectée à internet, sur 28 millions d'habitants

DataReportal / Kepios, 2026

47 952

étudiants inscrits à l'UY1
en 2025-2026, notre université et notre pilote

UY1, chiffres clés 2025-2026

3 000

étudiants en amphithéâtre
dans des salles conçues pour 500 places

Thot Cursus, 2022 ; Tepe et al., 2024

RÉALITÉ DOCUMENTÉE · GESTION MANUELLE

Dans plusieurs universités africaines, l'administration reste entièrement papier : un ancien étudiant peut mettre des années à reconstituer son propre dossier académique, sans aucune traçabilité.

Témoignage collecté par ACP, 2026

RÉALITÉ DOCUMENTÉE · ÉNERGIE

Dans les villes universitaires camerounaises, les coupures durent en moyenne 222 heures par mois, jusqu'à 250 en pointe. Chaque soir, les étudiants rejoignent les amphis pour profiter du groupe électrogène.

Djoufack, K.-O. et al., 2022 — Université de Dschang

LA SOLUTION

Conçue pour le terrain, pas adaptée d'ailleurs

Un socle modulaire de gestion universitaire, open source sous licence MIT, pensé hors ligne dès la première ligne de code.

La plupart des logiciels de campus supposent la connexion acquise. UniFlow part de l'inverse : le poste de travail reste utilisable pendant la coupure.

LE DIFFÉRENCIATEUR

Hors ligne d'abord

Une file de synchronisation locale, motif Outbox : UniFlow continue d'enregistrer présences, notes et devoirs pendant la coupure, puis rattrape le serveur quand le courant revient. Aucune donnée perdue, aucune saisie à refaire.

CE QUE LE SOCLE COUVRE DÈS MAINTENANT

Emplois du temps — génération automatique et auto-ajustement

Inscriptions — par unité d'enseignement, filière et niveau

Présences — appel par QR code, utilisable sans connexion

Évaluation — notes, bulletins, tableaux de bord

Communication — notifications temps réel, messagerie, forum

Classe à distance — visioconférence embarquée



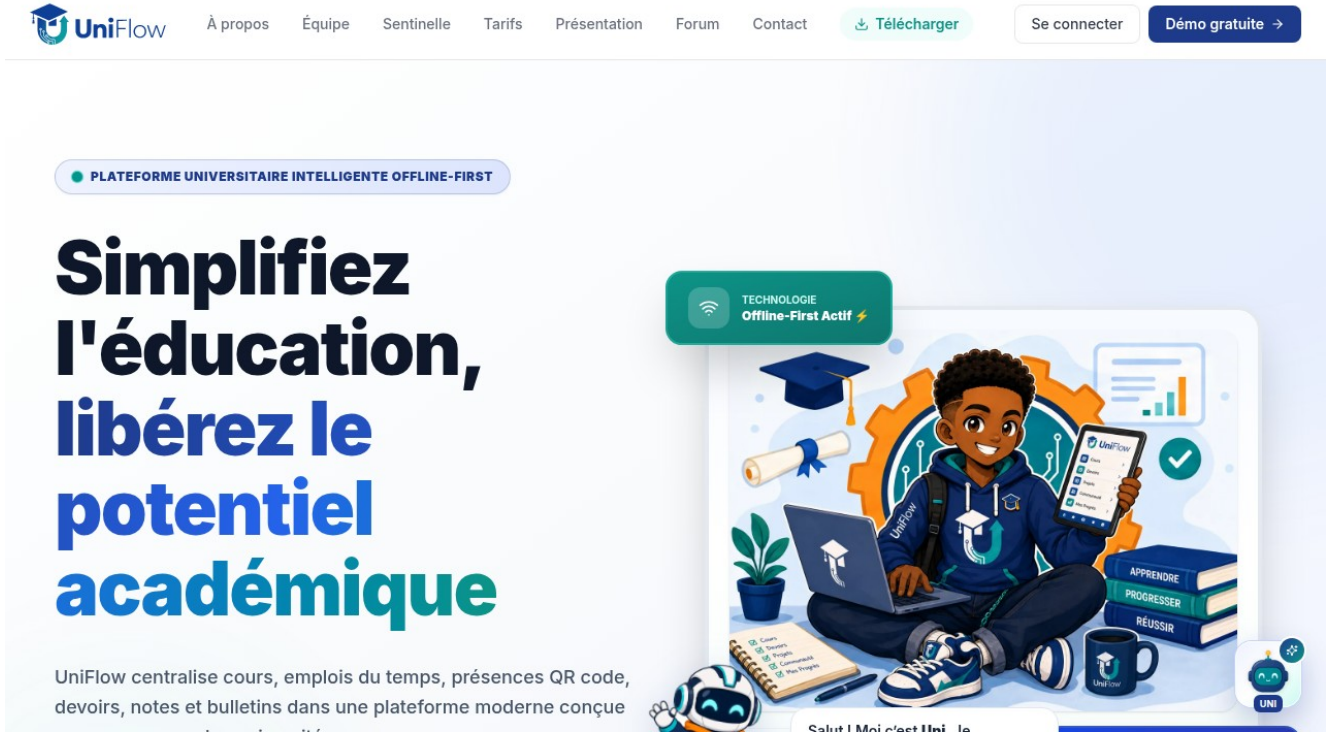
Étudiant de L2 à Yaoundé, 21 h. Plus de courant, plus de réseau : l'application tourne, la file attend, la reprise se fera seule.

Scénario illustratif, d'après les relevés de coupures cités page précédente

LE PRODUIT

Une seule plateforme, trois façons de l'ouvrir

Le compte est choisi à la connexion : universitaire, avec un rôle, ou indépendant. Le rôle est vérifié côté serveur — un client ne peut pas s'en attribuer un plus élevé.



Capture réelle de la plateforme publique, relevée le 25 septembre 2026.

Démonstration publique · uniflow.kernelforge.codes

QUATRE ESPACES, SELON LE RÔLE

Étudiant
Emploi du temps, cours, devoirs à rendre, notes et bulletins.

Délégué
Appel par QR code en amphithéâtre et annonces de filière.

Enseignant
Cahier de textes, dépôt des notes, validation des présences.

Administration
Annuaire, gestion des comptes et de la structure pédagogique.

TROIS CLIENTS, UN SEUL BACKEND

Web (PWA) — Vite, React, TypeScript.

Mobile — Flutter, version Android 1.0.0 déjà publiée.

Bureau — quatre plateformes, visio embarquée.

Un seul backend partagé par les trois clients : **Appwrite Cloud, région Francfort.**

Périmètre du pilote : université de Yaoundé I — Faculté des Sciences, toutes filières, de la L1 au M1.

PREUVES ET TRACTION

Ce que nous avons déjà prouvé

L'exécution est engagée depuis plusieurs mois. État vérifié au 21 septembre 2026.

VALIDATION EXTERNE

Phase 2 de l'Orion Hackathon Global 2026

Concours d'innovation conduit avec Google Developer Groups et UnsaidTalks : UniFlow est retenu pour la seconde phase d'évaluation.

PREUVE D'EXÉCUTION

Une démonstration publique, pas une maquette

La plateforme est ouverte et testable à l'adresse uniflow.kernelforge.codes, avec des comptes de démonstration par rôle.

ÉQUIPE

Une équipe de dix membres engagés

Cinq profils frontend, trois backend, une direction et un pôle marketing — tous issus de la Faculté des Sciences de l'UY1.

CONCEPTION

Cahier des charges finalisé

Spécification complète du module académique : modèle de données, rôles, parcours étudiables, règles de gestion.

CONFORMITÉ

Schéma vérifié par tests

La structure du backend est décrite dans un script unique et vérifiée par une suite de tests rejouable contre le serveur.

PROCHAIN PALIER

Le pilote réel à l'UY1

Tester le MVP académique avec de vrais étudiants et de vrais enseignants, avant l'extension aux autres universités.

LE MARCHÉ

Un potentiel considérable, une adresse réaliste

Du pilote universitaire camerounais à l'ensemble de l'Afrique subsaharienne francophone.

≈ 9 M

étudiants dans l'enseignement supérieur d'Afrique subsaharienne

Le taux brut de scolarisation dans le supérieur y est de 9 %, contre 43 % dans le monde. Ce marché n'est pas saturé : il reste à équiper.

Banque mondiale / Institut de statistique de l'UNESCO

TAM · MARCHÉ ADRESSABLE TOTAL

≈ 9 000 000

Étudiants de l'enseignement supérieur en Afrique subsaharienne. Un continent où l'offre numérique de campus reste largement à construire.

SAM · MARCHÉ DESSERVABLE

≈ 700 000

Étudiants au Cameroun : onze universités d'État et 476 établissements privés agréés. Notre zone
linguistique et réglementaire.

SOM · MARCHÉ OBTENABLE À COURT TERME

47 952

Inscrits à l'université de Yaoundé I en 2025-2026 : notre pilote, et l'université d'origine de toute l'équipe.

Sources : MINESUP via Africa24, 2023 · UY1, chiffres clés 2025-2026

CONCURRENCE

Trois écarts avec les outils importés

SIGES, Moodle et les ERP occidentaux ne sont pas de mauvais outils : ils supposent un réseau stable et un budget en devises.

	SOLUTIONS EXISTANTES	UNIFLOW
Réseau et électricité	Le mode hors ligne est absent, ou réduit à la consultation d'un cache. La première coupure arrête l'appel en amphithéâtre et la saisie des notes.	File de synchronisation locale : la saisie continue sans réseau ni courant, la reprise est automatique. Aucun arrêt de service pendant la coupure.
Coût et licence	Licence facturée en dollars ou en euros, hors de portée de la plupart des universités africaines, avec un renouvellement annuel obligatoire.	Open source sous licence MIT, sans frais de licence, et tarifs en monnaie locale : 100 FCFA par mois pour un compte indépendant.
Maîtrise locale	Paramétrage, correctifs et évolutions dépendent d'un éditeur étranger, sans connaissance du contexte pédagogique local.	Code ouvert, équipe sur place, hébergement au choix : cloud ou serveur local dans l'université. L'établissement garde la maîtrise de ses données.

MODÈLE ÉCONOMIQUE

Une trajectoire bâtie sur un coût de possession très bas

Le prix d'entrée se mesure en monnaie locale, et la dépense d'infrastructure reste inférieure à un poste de travail.

Accès libre pendant la phase de lancement, puis bascule sur un modèle par abonnement

COMPTE INDÉPENDANT

100 FCFA

par mois et par utilisateur

Accès complet à la plateforme, facturation directe simplifiée, sans rattachement à un établissement.

COMPTE UNIVERSITAIRE

Abonnement cadre

tarif fixé par convention, selon le volume

L'université couvre l'accès de tous ses étudiants et de son personnel, sans facturation individuelle.

COÛT D'INFRASTRUCTURE

37 à 126 $

par mois en production

Une base, un espace de stockage et deux fonctions côté serveur suffisent pour démarrer.

EFFORT DE DÉVELOPPEMENT

1 510 à 2 040 h

estimation pour le module académique

Chiffré sur nos propres coûts de développement, à tarif horaire camerounais.

FEUILLE DE ROUTE

Du pilote universitaire à l'Afrique centrale francophone

Trente mois, trois paliers, chacun vérifiable par des utilisateurs réels.

V1 mois 1 à 6

Pilote à l'université de Yaoundé I

- Rôles, permissions et annuaire
- Module académique et présences QR
- Synchronisation hors ligne éprouvée
- Accès libre, puis abonnement

CIBLE D'UTILISATEURS ACTIFS

≈ 50 000

Année 1 — pilote UY1, accès libre puis bascule en abonnement.

V2 mois 7 à 9

Deux à trois universités d'État

- Examens en ligne et bibliothèque
- Pilote Sentinelle sur le terrain
- API publique et connecteurs
- Hébergement chez l'établissement

CIBLE D'UTILISATEURS ACTIFS

≈ 250 000

Année 2 — extension à deux ou trois universités d'État.

V3 mois 10 à 15

Expansion régionale

- IA prédictive sur les résultats
- Déploiement multi-pays
- Communauté de contributeurs
- Modèle réplicable hors Cameroun

CIBLE D'UTILISATEURS ACTIFS

1 000 000+

Année 3 — expansion régionale en Afrique centrale.

Estimations de trajectoire, non des engagements contractuels.

SENTINELLE

Le campus intelligent, jusqu'à sa couche physique

Là où UniFlow devient un campus interactif : des modules connectés de sûreté et de santé, au service des étudiants.

MODULE SANTÉ

Kiosque de pré-diagnostic à l'infirmerie

Capteurs médicaux connectés — oxymètre, tensiomètre, thermomètre — et une IA de tri qui classe l'urgence en trois niveaux avant même qu'un soignant soit disponible.

MODULE VIGIE

Détection de chutes et d'anomalies

Analyse d'image exécutée en bord de réseau, sur le site même : elle continue de fonctionner quand la connexion tombe, aux points sensibles — escaliers, laboratoires, internats.

SYNERGIE INTER-MODULES

Un protocole qui se déclenche seul

Une chute détectée par Vigie déclenche le protocole d'urgence du module Santé, sans qu'un tiers ait à atteindre un kiosque. Les deux modules partagent la même file de synchronisation.

Le choix du matériel fait partie du concept. Des cartes basses consommations durcies, et non des serveurs dédiés, pour que le coût d'un point d'installation reste à l'échelle d'un budget universitaire local — et qu'il tienne sur un onduleur pendant la coupure.

L'ÉQUIPE

Dix membres, issus du terrain qu'ils équipent

KERNEL FORGE est née à la Faculté des Sciences de l'université de Yaoundé I. Roster vérifié le 21 septembre 2026.

5	3	1	1
profils frontend	backend et bases	direction	marketing

Nghomsi Feukouo Ravel
Chef de projet & architecte · Archlord

Aliyatou Rachid Oumou Tourab
Développement frontend · web et desktop

Mandeng Judith Oceanne
Développement frontend · application mobile

Meli William
Développement backend · API et bases

Febenchak M. Borelle Sandra
Développement frontend · application mobile

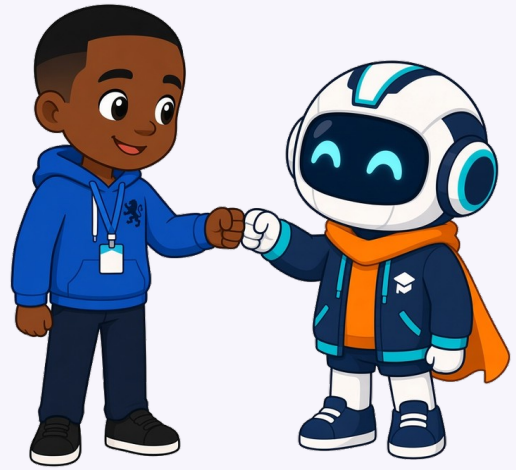
Hassane Youssouf Oumar
Développement backend · microservices

Mokam Ange
Backend · SGBD et infrastructure

Sineng Kengni Juvenal
Développement frontend · multiplateforme

Tessoh Pekam Marcel
Chef de branche · marketing

Djomgue Miguel
Développement frontend · desktop



Archlord, l'avatar du chef de projet, et Uni, l'assistant embarqué dans UniFlow.

KERNEL FORGE, la startup derrière UniFlow

Née à l'université de Yaoundé I, KERNEL FORGE construit UniFlow comme son premier produit, avec l'ambition de devenir une entreprise de logiciel à part entière : livrer des projets pour des clients de tous secteurs, au Cameroun comme à l'international.

NOTRE DEMANDE

Ce que nous venons chercher à FrancoTech

01 · INSTITUTION

Un partenariat institutionnel

Une convention de pilote avec l'université de Yaoundé I, pour déployer UniFlow dans des conditions réelles dès le prochain semestre — 47 952 étudiants.

02 · FINANCEMENT

Un amorçage financier

De quoi tenir l'infrastructure de production et le développement jusqu'au pilote, sans briser l'élan après la sélection en phase 2.

03 · RÉSEAU

Un ancrage francophone

Rejoindre un réseau d'innovation des pays francophones pour porter UniFlow au-delà du Cameroun, avec un mentorat pour structurer la suite.

Budget d'amorçage estimé · 1,5 à 8 millions de FCFA

Estimation bâtie sur nos propres coûts de développement, 1 510 à 2 040 heures, au tarif horaire camerounais.

Merci de votre attention.

Démonstration en direct · uniflow.kernelforge.codes

Ravel Nghomsi Feukouo · Lead architecte, KERNEL FORGE
Université de Yaoundé I · Faculté des Sciences · Cameroun
github.com/Archlord12345 · WhatsApp +237 6 57 63 56 44

« Et moi, je suis le seul membre qui ne dort jamais ! Enfin… sauf hors ligne. »
— Uni, l'assistant embarqué dans UniFlow



ANNEXE A · ARCHITECTURE

Un seul backend, trois clients, zéro service intermédiaire

État vérifié le 21 septembre 2026, après la migration vers Appwrite Cloud.

Clients

Web (PWA) — Vite, React, TypeScript.

Source de vérité du schéma, des Functions

et des scripts de provisionnement.

Mobile — Flutter et Riverpod, APK 1.0.0,

pour l'étudiant, le délégué et l'enseignant.

Bureau — Flutter, visioconférence embarquée

et jetons signés par le poste lui-même.

Backend

Appwrite Cloud — Région Francfort. Une base, un espace de stockage, deux fonctions : aucun autre service tiers.

uniflow-api — Routeur des services HTTP, choisi par le chemin d'appel.

notification-alerts — Déclenchée par les événements de la base ; notifications en temps réel par Realtime.

Sécurité et données

Rôles — Stockés côté serveur et vérifiés par les Functions : un client ne peut pas s'en attribuer un plus élevé.

Fichiers — Permissions posées fichier par fichier, et non par lot.

Conformité — Schéma décrit dans un script unique, vérifié par une suite de tests rejouable contre le serveur.

Note d'honnêteté technique. Le backend NestJS et Prisma des premières versions est hors service : il ne reste qu'un seul chemin de données, celui d'Appwrite. L'APK Android en circulation est signée en debug ; la signature de publication reste à faire.

ANNEXE B · SOURCES

D'où viennent les chiffres de ce document

Chaque indicateur cité en page 2, 6, 8 et 9 renvoie à l'une de ces références.

Eneo, via Investir au Cameroun — Coupures d'électricité depuis fin 2024.

Djoufack, K.-O. et al., 2022 — Université de Dschang, durée des coupures.

DataReportal / Kepios, 2026 — Internautes et taux de pénétration au Cameroun.

Banque mondiale / UNESCO — Institut de statistique, taux de scolarisation.

Université de Yaoundé I — Chiffres clés de l'année universitaire 2025-2026.

MINESUP, via Africa24, 2023 — Universités et établissements agréés au Cameroun.

Thot Cursus, 2022 ; Tepe et al., 2024 — Effectifs et capacité des amphithéâtres.

Orion Hackathon Global 2026 — Sélection en phase 2, avec GDG et UnsaidTalks.

Témoignage collecté par ACP, 2026 — Reconstitution manuelle d'un dossier.

Ce qui relève de l'estimation interne. Les volumes d'utilisateurs visés, le coût d'infrastructure mensuel et la durée de développement sont des estimations de KERNEL FORGE, présentées comme telles. Elles ne proviennent d'aucune source externe et ne garantissent aucun résultat.
Ce qui reste à démontrer. Aucun pilote en conditions réelles n'a encore été mené à l'université de Yaoundé I : c'est précisément l'objet du palier V1.